

Exemplo 9.17

Considere um sistema com resposta ao impulso

$$h(t) = e^{-t}u(t). \quad (9.113)$$

Como $h(t) = 0$ para $t < 0$, esse sistema é causal. Além disso, a função de sistema pode ser obtida do Exemplo 9.1:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1. \quad (9.114)$$

Nesse caso, a função de sistema é racional, e a RDC na Equação 9.114 está à direita do polo mais à direita, consistente com nossa afirmação de que a causalidade para os sistemas com funções de sistema racionais é equivalente à RDC estar à direita do polo mais à direita.

Exemplo 9.18

Considere um sistema com resposta ao impulso

$$h(t) = e^{-|t|}.$$

Como $h(t) \neq 0$ para $t < 0$, esse sistema não é causal. Além disso, do Exemplo 9.7, a função do sistema é

$$H(s) = \frac{-2}{s^2 - 1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < +1.$$

Então, $H(s)$ é racional e tem uma RDC que *não* está à direita do polo mais à direita, consistente com o fato de que esse sistema é não causal.

Exemplo 9.19

Considere a função do sistema

$$H(s) = \frac{e^s}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1. \quad (9.115)$$

Para esse sistema, a RDC está à direita do polo mais à direita. Portanto, a resposta ao impulso deve ser lateral direita. Para determinar a resposta ao impulso, primeiro usamos o resultado do Exemplo 9.1:

$$e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1. \quad (9.116)$$

Em seguida, pela propriedade de deslocamento no tempo da Seção 9.5.2 (Equação 9.87), o fator e^s na Equação 9.115 pode ser representado por um deslocamento na função de tempo na Equação 9.116. Então,

$$e^{-(t+1)}u(t+1) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{e^s}{s+1} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1, \quad (9.117)$$

de modo que a resposta ao impulso associada ao sistema é

$$h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1), \quad (9.118)$$

que é não nula para $-1 < t < 0$. Portanto o sistema é não causal. Este exemplo serve como um lembrete de que, a

causalidade implica que a RDC está à direita do polo mais à direita, mas a afirmação contrária em geral não é verdadeira, a menos que a função de sistema seja racional. ■

De uma maneira exatamente análoga, podemos tratar o conceito de anticausalidade. Especificamente, o sistema é *anticausal* se sua resposta ao impulso $h(t) = 0$ para $t > 0$. Como, nesse caso, $h(t)$ é lateral esquerdo, pela Seção 9.2, sabemos que a RDC da função de sistema $H(s)$ precisa ser um semiplano esquerdo. Em geral, a implicação reversa não é verdadeira. Ou seja, se a RDC de $H(s)$ é um semiplano esquerdo, tudo o que sabemos é que $h(t)$ é lateral esquerda. Porém, se $H(s)$ é racional, então ter uma RDC à esquerda do polo mais à esquerda é equivalente ao sistema ser anticausal.

9.7.2 Estabilidade

A RDC de $H(s)$ também pode ser relacionada com a estabilidade do sistema. Conforme mencionado na Seção 2.3.7, a estabilidade de um sistema LIT é equivalente à sua resposta ao impulso ser absolutamente integrável, caso em que (Seção 4.4) a transformada de Fourier da resposta ao impulso converge. Como a transformada de Fourier de um sinal é igual à transformada de Laplace calculada ao longo do eixo $j\omega$, temos o seguinte:

Um sistema LIT é estável se e somente se a RDC de sua função do sistema $H(s)$ incluir o eixo $j\omega$ inteiro [ou seja, $\operatorname{Re}\{s\} = 0$].

Exemplo 9.20

Vamos considerar um sistema LIT com a função de sistema

$$H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)}. \quad (9.119)$$

Como a RDC não foi especificada, sabemos, pela nossa discussão na Seção 9.2, que existem diversas RDCs diferentes e, conseqüentemente, diversas respostas ao impulso do sistema diferentes, que podem estar associadas à expressão algébrica para $H(s)$, dada na Equação 9.119. Porém se as informações sobre causalidade ou estabilidade forem conhecidas, a RDC apropriada pode ser identificada. Por exemplo, se o sistema for conhecido como *causal*, a RDC será aquela indicada na Figura 9.25(a) com resposta ao impulso

$$h(t) = \left(\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} \right) u(t). \quad (9.120)$$

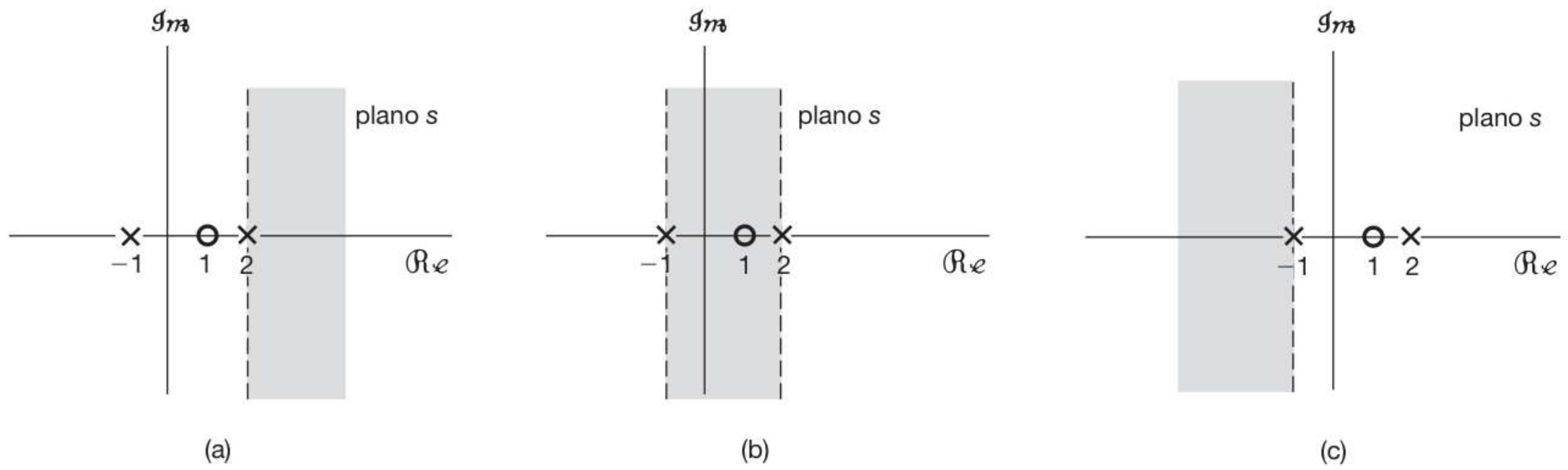


Figura 9.25 RDCs possíveis para a função de sistema do Exemplo 9.20 com polos em $s = -1$ e $s = 2$ e um zero em $s = 1$: (a) sistema causal, instável; (b) sistema não causal, estável; (c) sistema anticausal, instável.

Note que essa escolha em particular de RDC não inclui o eixo $j\omega$ e, conseqüentemente, o sistema correspondente é instável (como pode ser verificado observando-se que $h(t)$ na Equação 9.120 não é absolutamente integrável). Por outro lado, se o sistema for conhecidamente *estável*, a RDC é a dada na Figura 9.25(b), e a resposta ao impulso correspondente é

$$h(t) = \frac{2}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(-t),$$

que é absolutamente integrável. Por fim, para a RDC na Figura 9.25(c), o sistema é anticausal e instável, com

$$h(t) = -\left(\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}\right)u(-t).$$

Naturalmente, é perfeitamente possível que um sistema seja estável (ou instável) e tenha uma função de sistema que não é racional. Por exemplo, a função de sistema na Equação 9.115 não é racional e sua resposta ao impulso na Equação 9.118 é absolutamente integrável, indicando que esse sistema é estável. Porém, para sistemas com funções de sistema racionais, a estabilidade é facilmente interpretada em termos dos polos do sistema. Por exemplo, para o diagrama de polos e zeros da Figura 9.25, a estabilidade corresponde à escolha de uma RDC que está entre os dois polos, de modo que o eixo $j\omega$ esteja contido na RDC.

Para uma classe de sistemas particular e muito importante, a estabilidade pode ser caracterizada muito simplesmente em termos da localização dos polos. Especificamente, considere um sistema LIT causal com uma função de sistema racional $H(s)$. Como o sistema é causal, a RDC está à direita do polo mais à direita. Consequentemente, para esse sistema ser estável, ou seja, para a RDC incluir o eixo $j\omega$, o polo mais à direita de $H(s)$ precisa estar à esquerda do eixo $j\omega$. Ou seja,

Um sistema causal com função de sistema racional $H(s)$ é estável se e somente se todos os polos de $H(s)$ estiverem no semiplano esquerdo no plano s — ou seja, todos os polos tiverem parte real negativa.

Exemplo 9.21

Considere novamente o sistema causal no Exemplo 9.14. A resposta ao impulso na Equação 9.113 é absolutamente integrável, e assim o sistema é estável. De forma consistente, vemos que o polo de $H(s)$ na Equação 9.114 está em $s = -1$, que está no semiplano esquerdo do plano s . Ao contrário, o sistema causal com resposta ao impulso

$$h(t) = e^{2t}u(t)$$

é instável, pois $h(t)$ não é absolutamente integrável. Além disso, no caso,

$$H(s) = \frac{1}{s-2}, \quad \text{Re}\{s\} > 2,$$

de modo que o sistema tem um polo em $s = 2$ no semiplano direito do plano s .

Exemplo 9.22

Vamos considerar a classe de sistemas de segunda ordem causais que discutimos anteriormente, nas seções 9.4.2 e 6.5.2. A resposta ao impulso e a função do sistema são, respectivamente,

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t) \quad (9.121)$$

e

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - c_1)(s - c_2)} \quad (9.122)$$

em que

$$c_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (9.123)$$

$$c_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad (9.124)$$

$$M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}. \quad (9.125)$$

Na Figura 9.19, ilustramos a localização dos polos para $\zeta > 0$. Na Figura 9.26, ilustramos a localização dos polos para $\zeta < 0$. Como fica evidente por esta figura e pelas equações 9.124 e 9.125, para $\zeta < 0$, os dois polos possuem parte real positiva. Consequentemente, para $\zeta < 0$, o sistema causal de segunda ordem não pode ser estável. Isso também é evidente na Equação 9.121, pois com $\text{Re}\{c_1\} > 0$ e $\text{Re}\{c_2\} > 0$, cada termo cresce exponencialmente quando t aumenta, e assim $h(t)$ não pode ser absolutamente integrável.

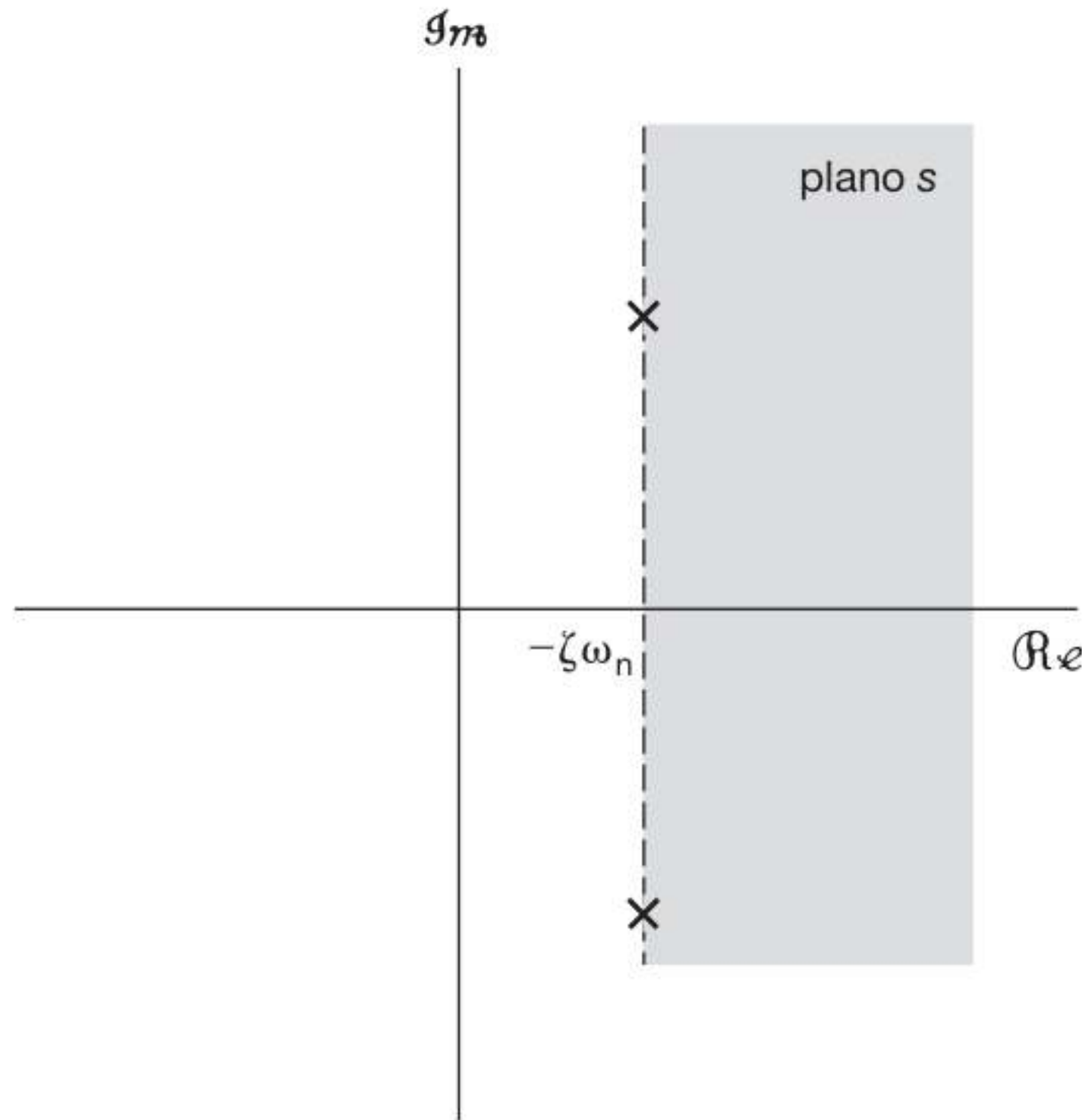


Figura 9.26 Localização de polo e RDC para um sistema causal de segunda ordem com $\zeta < 0$.

9.7.3 Sistemas LIT caracterizados por equações diferenciais lineares com coeficientes constantes

Na Seção 4.7, vimos como a transformada de Fourier pode ser usada para se obter a resposta em frequência de um sistema LIT caracterizado por uma equação diferencial com coeficientes constantes sem primeiro se obter a resposta ao impulso ou a solução no domínio do tempo. De uma maneira exatamente análoga, as propriedades da transformada de Laplace podem ser exploradas para se obter diretamente a função do sistema para um sistema

LIT caracterizado por uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Ilustramos esse procedimento no exemplo a seguir.

Exemplo 9.23

Considere um sistema LIT para o qual a entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ satisfazem a equação diferencial linear com coeficientes constantes

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t). \quad (9.126)$$

Aplicando a transformada de Laplace em ambos os membros da Equação 9.126 e usando as propriedades de linearidade e diferenciação apresentadas nas seções 9.5.1 e 9.5.7, respectivamente (equações 9.82 e 9.98), obtemos a equação algébrica

$$sY(s) + 3Y(s) = X(s). \quad (9.127)$$

Como, pela Equação 9.112, a função do sistema é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)},$$

obtemos para este exemplo

$$H(s) = \frac{1}{s + 3}. \quad (9.128)$$

Dessa forma, obtemos a expressão algébrica para a função de sistema, mas não a região de convergência. De fato, conforme discutimos na Seção 2.4, a própria equação diferencial não é uma especificação completa do sistema LIT, e em geral existem diferentes respostas ao impulso, todas consistentes com a equação diferencial. Se, além da equação diferencial, soubermos que o sistema é causal, então a RDC pode ser inferida como estando à direita do polo mais à direita, que para este exemplo corresponde a $\text{Re}\{s\} > -3$. Se o sistema fosse conhecida como anticausal, então a RDC associada a $H(s)$ seria $\text{Re}\{s\} < -3$. A resposta ao impulso correspondente no caso causal é

$$h(t) = e^{-3t}u(t), \quad (9.129)$$

enquanto no caso anticausal é

$$h(t) = -e^{-3t}u(-t). \quad (9.130)$$

O mesmo procedimento usado para obter $H(s)$ a partir da equação diferencial neste exemplo pode ser aplicado de forma mais geral. Considere uma equação diferencial linear com coeficientes constantes genéricos, na forma

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}. \quad (9.131)$$